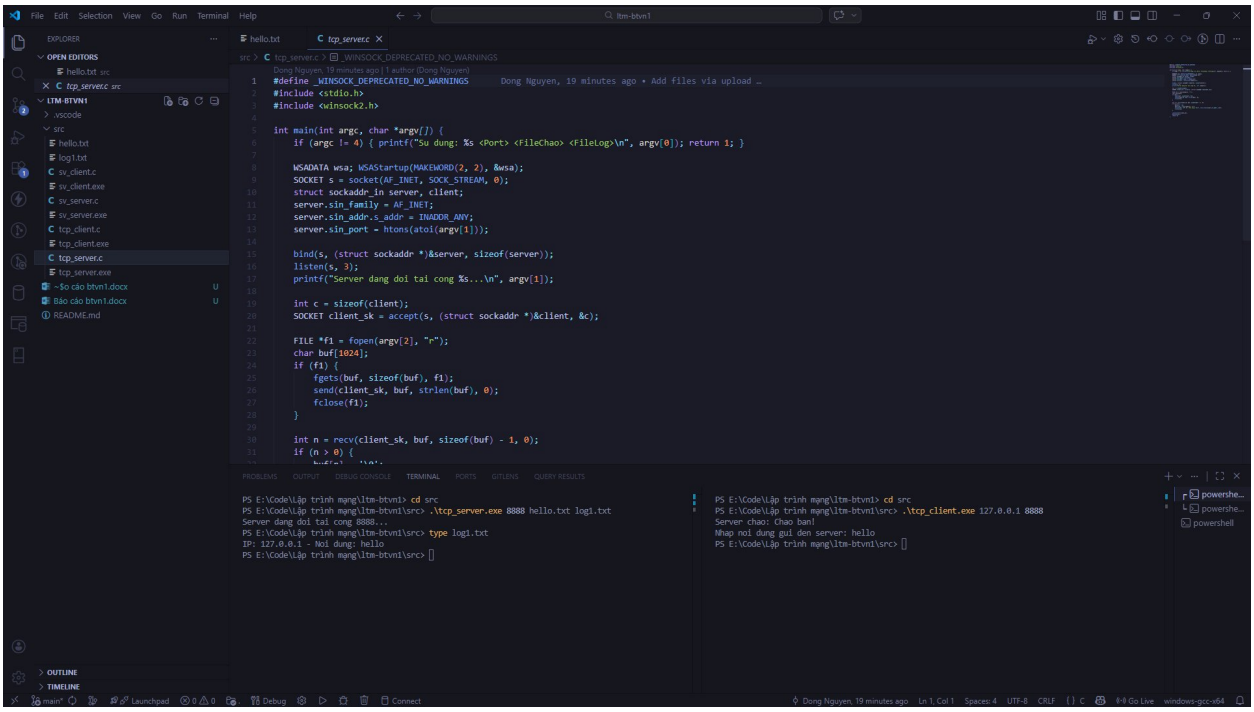
Họ và tên: Nguyễn Việt Đông
Mssv: 20235295

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 1 – LẬP TRÌNH MẠNG

Bài 1,2: Xây dựng TCP Server truyền gửi xâu chào và ghi nhật ký kết nối (Log File).



***Chú thích:**

Cửa sổ trái (TCP_Server):

Thực thi lệnh *.\tcp_server.exe 8888 hello.txt log1.txt*. Server đang ở trạng thái lắng nghe và hiển thị dòng: "Server dang doi tai cong 8888..." đồng thời đã ghi lại nội dung từ Client vào file *log1.txt*.

Cửa sổ phải (TCP_Client):

Thực thi lệnh *.\tcp_client.exe 127.0.0.1 8888*. Kết quả hiển thị "Server chao: Chao ban!" được đọc từ file *hello.txt* của Server. Client đã gửi chuỗi "hello" thành công.

Kiểm chứng:

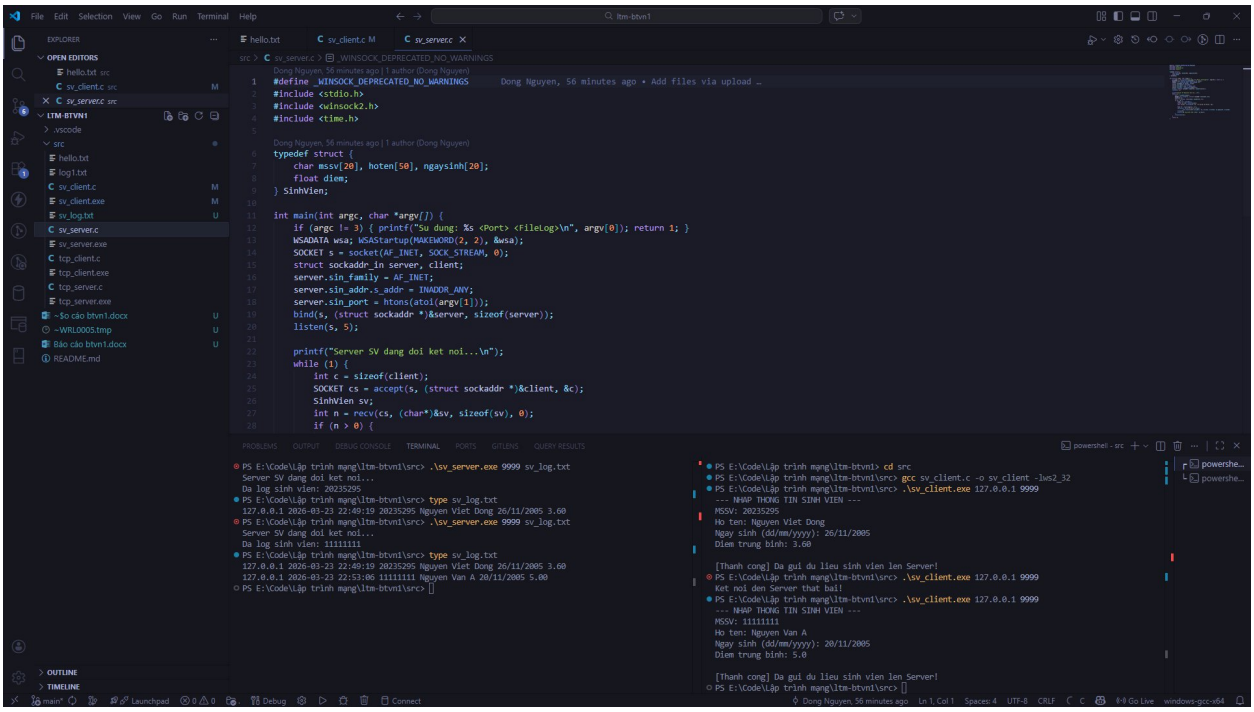
Lệnh *type log1.txt* hiển thị dòng "*IP: 127.0.0.1 - Noi dung: hello*", xác nhận dữ liệu đã được lưu trữ đúng yêu cầu.

Họ và tên: Nguyễn Việt Đông
Mssv: 20235295

***Usecase:**

- *Tác nhân (Actor):* Người dùng phía Client và Hệ thống Server.
- *Mục tiêu:* Client nhận lời chào từ Server và gửi lại một thông điệp để Server lưu trữ vào tệp tin nhật ký.

Bài 3, 4: Đóng gói thông tin Sinh viên (Socket) và Ghi nhật ký kèm định dạng thời gian hệ thống.



***Chú thích:**

Cửa sổ Terminal bên phải (SV_Client):

Thực hiện Use Case nhập liệu cho hai sinh viên khác nhau. Các trường thông tin (MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Điểm) được nhập tuần tự mà không bị lỗi trôi lệnh nhờ cơ chế xóa bộ nhớ đệm.

Cửa sổ Terminal bên trái (SV_Server):

Hiển thị nhật ký log bằng lệnh type sv_log.txt.

Mục tiêu:

Họ và tên: Nguyễn Việt Đông
Mssv: 20235295

Client thực hiện nhập liệu thông tin sinh viên, đóng gói vào một cấu trúc dữ liệu (struct) để gửi đồng bộ qua mạng TCP. Server tiếp nhận dữ liệu, giải mã và lưu trữ vào tệp tin nhật ký kèm theo dấu mốc thời gian hệ thống.

Kịch bản thực hiện (UseCase Flow):

1. *Khởi tạo:* Server khởi chạy với tham số cổng 9999 và tệp log *sv_log.txt*.
2. *Nhập liệu:* Client kết nối và yêu cầu người dùng nhập các trường thông tin: MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Điểm.
3. *Đóng gói & Truyền tải:* Dữ liệu được *send* dưới dạng nhị phân (char*) của toàn bộ *struct*.
4. *Xử lý tại Server:* Server nhận dữ liệu bằng hàm *recv*, trích xuất địa chỉ IP của Client và sử dụng thư viện *time.h* để lấy thời gian hiện tại.
5. *Lưu trữ:* Dữ liệu được ghi xuống tệp *sv_log.txt*.